

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического
образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного
обеспечения»
форма обучения – очная

Документация о системе
по дисциплине «Управление программными проектами»

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

1 Введение.....	4
2 Основная информация.....	5
2.1 Объект документирования.....	5
2.2 Структура документации.....	5
3 Техническое задание.....	6
3.1 Общие сведения.....	6
3.2 Требования к программному обеспечению.....	7
3.3 Состав и содержание работ.....	7
4 Описание программы.....	8
4.1 Общие сведения.....	8
4.2 Структура программы.....	8
4.2.1 Справочники.....	8
4.2.2 Документы.....	9
4.2.3 Регистры.....	10
4.2.4 Перечисления и другие объекты.....	11
4.3 Функциональные возможности.....	11
4.3.1 Управление справочниками.....	11
4.3.2 Обработка документов.....	12
4.3.3 Регистры и учет.....	13
4.3.4 Отчеты и аналитика.....	14
4.3.5 Безопасность и роли.....	15
4.3.6 Дополнительные возможности.....	15
5 Руководство пользователя.....	16
5.1 Установка и запуск.....	16
5.2 Основные операции.....	16
5.3 Безопасность.....	16
6 Спецификация.....	17
7 Программа и методика испытаний.....	17
8 Заключение.....	18

8.1 Обзор достигнутых целей.....	18
8.2 Преимущества системы.....	18
8.3 Рекомендации по внедрению.....	19
8.4 Перспективы развития.....	19

1 Введение

Целью данной документации является обеспечение полного и систематизированного описания программного продукта «Книжный магазин», разработанного на платформе «1С:Предприятие 8.3». Документация предназначена для поддержки процессов проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационной системы, а также для обеспечения соответствия требованиям государственных стандартов ГОСТ 19 и ГОСТ 34. Основная задача — создать единый источник сведений о функциональности, структуре и использовании системы, что способствует повышению качества разработки и удобству работы конечных пользователей.

В рамках реализации проекта решаются следующие **задачи**:

- Автоматизация процессов управления книжным магазином, включая учет клиентов, закупку и продажу книг, контроль остатков на складах.
- Организация удобного и безопасного интерфейса для пользователей с разграничением доступа по ролям.
- Формирование отчетности по продажам и остаткам для анализа деятельности магазина.
- Обеспечение надежности и целостности данных в соответствии с требованиями платформы «1С:Предприятие 8.3».

Реализация данных задач позволит повысить эффективность работы магазина, снизить количество ошибок и обеспечить высокий уровень сервиса для клиентов.

2 Основная информация

Эта документация предназначена для организации, разрабатывающей и внедряющей систему на платформе «1С:Предприятие 8.3». Она описывает программное обеспечение (ПО) "Книжный магазин", включая его структуру, функциональность и использование. Документация соответствует требованиям ГОСТ 19 и ГОСТ 34, обеспечивая стандартизацию разработки, тестирования и эксплуатации.

2.1 Объект документирования

Программа: Конфигурация «1С:Предприятие 8.3».

Название: «Букка».

Версия: 2.18.

Язык: Русский.

Режим работы: Управляемое приложение.

Совместимость: Version8_3_25.

2.2 Структура документации

Документация включает следующие виды документов по ГОСТ 19:

- Техническое задание (ГОСТ 19.201).
- Описание программы (ГОСТ 19.402).
- Руководство пользователя (ГОСТ 19.505).
- Спецификация (ГОСТ 19.202).
- Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301).

3 Техническое задание

3.1 Общие сведения

- **Заказчик:** книжный магазин «Букка».
- **Разработчик:** команда разработчиков РГПУ им. Герцена.
- **Назначение системы:** Автоматизация процессов управления книжным магазином, включая закупку, продажу, учет остатков, управление клиентами и отчетность.

Функциональные требования:

- Управление справочниками: Книги, Клиенты, Склады, СвойстваКниг, Пользователи, СтатусКлиента, Наборы, ЕдиницыИзмерения, Номенклатура.
- Обработка документов: ПродажаКнигИНаборов, ЗакупкаКниг. КомплектацияНаборов, ЗакупкаКонфет.
- Журналы документов: ДокументыПоКлиенту.
- Перечисления: СпособОплаты.
- Регистры: ОстаткиКниг, ПродажаКниг, ОстаткиНаборов, ОстаткиКонфет Цены, НаборСвойств. ЦеныНаборов.
- Отчеты: ОстаткиКниг, ПродажаКниг, ОстаткиНаборов, ОстаткиКонфет.
- Планы видов характеристик: Свойства.
- Роли: Всемогуший, Продажа, Закупка.
- Подсистемы: Продажи, Закупка, Учеты, Прочее, Продукция.

Технические требования:

- Платформа: 1С:Предприятие 8.3.25.

- База данных: Поддержка управляемых форм.
- Интерфейс: Taxi (InterfaceCompatibilityMode=Taxi).

3.2 Требования к программному обеспечению

Входные данные: Информация о книгах (название, автор, возрастной ценз, обложка, цена), клиентах (ФИО, дата рождения, контакты, почта, наличие бонусной карты, бонусный счёт), продажах и закупках.

Выходные данные: Отчеты по остаткам, продажам; печатные формы документов. Для отслеживания клиентской активности - статус, общие траты, процент начисления, история покупок.

Функциональность:

- Учет остатков на складах.
- Управление ценами и свойствами книг.

Условия эксплуатации: Обычное приложение с управляемыми формами.

3.3 Состав и содержание работ

1. Разработка конфигурации.
2. Тестирование (по ГОСТ 19.301).
3. Внедрение и обучение пользователей.

4 Описание программы

4.1 Общие сведения

Программа «Книжный магазин» — это конфигурация «1С:Предприятие 8.3» для автоматизации бизнес-процессов книжного магазина. Она включает метаданные из предоставленных файлов, структурированные по объектам.

4.2 Структура программы

На основе файлов конфигурации программа состоит из следующих объектов:

4.2.1 Справочники

- Клиенты:
 - Атрибуты: ДатаРождения, Телефон, АдресЭлектроннойПочты, НаличиеБК (бонусная карта), БонусныйСчёт, Статус, ОбщиеТраты, ПроцентНачисления.
 - Табличные Части: ИсторияПокупок (Книга, Цена, Количество, Сумма, ДатаПокупки, СписанныеБаллы, НачисленныеБаллы).
 - Формы: ФормаЭлемента.
- Книги:
 - Атрибуты: ВозрастнойЦенз, ДанныеКартинки, Автор.
 - Формы: ФормаЭлемента.
- Склады.
 - Формы: ФормаЭлемента.
- СвойстваКниг.
- Пользователи.
- СтатусКлиента.

- Атрибуты: МинимальнаяСумма, МаксимальнаяСумма, ПроцентНачисления.
- Наборы.
 - Атрибуты: КоличествоКульков.
 - Табличные Части: КнигиПодарочногоНабора (Книга).
 - Формы: ФормаЭлемента.
- ЕдиницыИзмерения.
 - Атрибуты: Кратность, ВесВКГ, ОбъемВЛ.
- Номенклатура.
 - Атрибуты: БазоваяЕдиницаИзмерения, УпаковочнаяЕдиницаИзмерения, ЕдиницаИзмеренияПоступления.

4.2.2 Документы

- ПродажаКнигИНаборов:
 - Атрибуты: Клиент, БонусныйСчёт, СпособОплаты, ПодтверждениеВозраста, ОбщаяСумма, СписатьБаллы, СуммаПослеСписанияБаллов, ПроцентНачисления.
 - Табличные части: Книги (Книга, Количество, Цена, Сумма), Наборы (Набор, Цена, Количество, Сумма).
 - Формы: ФормаДокумента.
 - Команды: Печать.
 - Макеты: Печать.
- ЗакупкаКниг:
 - Атрибуты: Склад.
 - Табличные части: СписокКниг (Книга, Количество).
 - Формы: ФормаДокумента.
- КомплектацияНабора:

- Атрибуты: НазваниеПодарочногоНабора,
КоличествоНаборов,
УпаковочнаяЕдиницаИзмерения,КоличествоУпаковок
КонфетВОдномНаборе.
- Табличные части: КнигиПодарочногоНабора (Книга).
- Формы: ФормаДокумента.
- ЗакупкаКонфет:
 - Атрибуты: Склад, ЕдиницаПоступления, Количество.
 - Формы: ФормаДокумента.

4.2.3 Регистры

- ОстаткиКниг:
 - Ресурсы: Сумма, Количество.
 - Измерения: Книга, Клиент.
- ПродажаКниг:
 - Ресурсы: Сумма, Количество.
 - Измерения: Клиент, Книга.
- ОстаткиНаборов:
 - Ресурсы: Количество.
 - Измерения: Набор.
- ОстаткиКонфет:
 - Ресурсы: Количество.
- Цены:
 - Ресурсы: Цена.
 - Измерения: Книги.
- НаборСвойств:
 - Ресурсы: ЗначениеСвойства.
 - Измерения: Книга, СвойствоКниги.
- ЦеныНаборов:

- Ресурсы: Цена.
- Измерения: Набор.

4.2.4 Перечисления и другие объекты

- СпособОплаты (Enum): Наличные, БанковскаяКарта, QRкод.
- Журналы документов: ДокументыПоКлиенту.
- Отчеты: ОстаткиКниг, ПродажаКниг, ОстаткиНаборов, ОстаткиКонфет.
- Роли: Всемогуший, Продажа, Закупка.
- Общие модули: ОбщийМодульПроверкаДатыПриЗаписи, ОбщийМодульСистема.
- Параметры сеанса: ТекущийПользователь.
- Определяемые типы: ТипЦены.

4.3 Функциональные возможности

Система «Книжный магазин» автоматизирует ключевые процессы книжного бизнеса. Ниже приведено подробное описание функционала по основным модулям:

4.3.1 Управление справочниками

Клиенты: Хранит информацию о покупателях. Поля включают ФИО, дату рождения, телефон, e-mail и наличие бонусной карты. При вводе клиента система автоматически проверяет корректность данных (например, дата рождения не может быть в будущем, в электронной почте обязательно есть знак @ и точка после). Это позволяет персонализировать обслуживание. Также есть информация о Бонусном счёте Клиента. Бонусный Счёт высчитывается автоматически после каждой покупки, но также может быть изменён вручную продавцом. Автоматические изменения можно проследить в истории покупок. Каждому клиенту

присвоен Статус и соответствующий ему Процент начисления. Они зависят от Общих трат, которые высчитываются автоматически из истории покупок.

Книги: Содержит каталог книг с атрибутами: название, автор, возрастной ценз (например, 12+ или 18+), изображение обложки. Система поддерживает поиск по автору или названию. Дополнительно, через регистр «НаборСвойств» можно присваивать книге свойства (например, «Год издания», «Издательство», «Тип обложек»), что упрощает фильтрацию и отчетность.

Склады: Содержит места хранения, с которых поставляется продукция (например, «Северный», «Южный»). Используется в документах закупок, для заказа необходимых позиций с определенного склада.

Свойства книг: Содержит тип свойства (например, издательство или тип обложки), и название.

Пользователи: Список сотрудников с ролями для контроля доступа.

Статус клиента: Содержит описание каждого статуса с их наименованием, мин и макс суммой и процентом начисления. Используется в справочнике Клиенты. При создании нового клиента человеку присваивается автоматически самый низкий статус «Странник». В дальнейшем в зависимости от общей суммы покупок статус автоматически изменяется.

Наборы: Содержит готовые наборы, состоящие из книг и конфет.

Единицы измерения: содержит информацию о единицах измерения.

Номенклатура: Содержит продукцию, которая существует в магазине.

4.3.2 Обработка документов

ЗакупкаКниг: Документ для поступления книг. Пользователь выбирает склад, добавляет список книг с количеством. При проведении документа система автоматически увеличивает остатки в регистре «ОстаткиКниг». Это обеспечивает точный учет закупок и предотвращает ошибки в инвентаризации.

ПродажаКнигИНаборов: Основной документ для реализации. Пользователь выбирает клиента, добавляет книги/наборы в табличную часть с указанием количества. Система рассчитывает цены из регистра «Цены», суммирует общую стоимость. Если клиент младше, продажа блокируется. Поддерживаются способы оплаты (наличные, карта, QR-код). Продавец будет видеть бонусный счёт клиента и может ввести количество баллов, которые будут списаны (общая сумма при этом уменьшается), и процент начисления, которые присвоен данному клиенту. При проведении уменьшаются остатки в «ОстаткиКниг» и фиксируются продажи в регистре «ПродажаКниг», а также книги добавляются в историю покупок клиента, пересчитывается его бонусные счёт (списание и начисление), обновляются общие траты и, соответственно, статус клиента.

ЗакупкаКонфет: Документ для поступления книг. Пользователь выбирает склад, вписывает количество коробок с конфетами. При проведении документа система автоматически увеличивает остатки в регистре «ОстаткиКонфет». Это обеспечивает точный учет закупок и предотвращает ошибки в инвентаризации.

4.3.3 Регистры и учет

ОстаткиКниг: Накопительный регистр для учета книжных остатков. Ресурсы: сумма и количество. Измерения: книга и клиент (для персонализированного учета, например, для постоянных покупателей). Автоматически обновляется при проведении закупок и продаж, предотвращая перепродажу отсутствующих книг.

ПродажаКниг: Регистр продаж для анализа. Фиксирует сумму и количество по клиентам и книгам. Используется для отчетности и маркетинга (например, рекомендации книг на основе истории покупок).

ОстаткиНаборов: Накопительный регистр для учета остатков наборов. Ресурсы: количество. Измерения: набор. Автоматически обновляется при проведении закупок и продаж, предотвращая перепродажу отсутствующих наборов.

ОстаткиКонфет: Накопительный регистр для учета конфетных остатков. Ресурсы: количество. Автоматически обновляется при проведении закупок и продаж, предотвращая перепродажу конфет.

Цены: Информационный регистр для хранения цен на книги. Позволяет вести историю цен.

НаборСвойств: Регистр для дополнительных свойств книг (например, «Год издания», «Издательство»). Упрощает категоризацию и поиск.

ЦеныНаборо: Информационный регистр для хранения цен на наборы. Позволяет вести историю цен.

4.3.4 Отчеты и аналитика

ОстаткиКниг: Показывает текущие остатки по книгам. Полезен для инвентаризации и планирования закупок.

ПродажаКниг: Отчет по продажам с группировкой по клиентам, книгам. Рассчитывает выручку и прибыль.

ОстаткиНаборов: Показывает текущие остатки по наборам. Полезен для инвентаризации и планирования закупок.

ОстаткиКонфет: Показывает текущие остатки по конфетам. Полезен для инвентаризации и планирования закупок.

4.3.5 Безопасность и роли

Роли ограничивают доступ: «Продажа» — ограничение любого взаимодействия с разделом «Закупка», а также запрет на удаление каких либо записей в справочниках или документах; «Закупка» — ограничение любого взаимодействия с разделом «Продажа», а также запрет на удаление каких либо записей в справочниках или документах; «Всемогущий» — полный доступ со всеми разрешениями. Параметр сеанса «ТекущийПользователь» идентифицирует пользователя для логирования действий.

Общие модули: «ОбщийМодульПроверкаДатыПриЗаписи» — валидирует даты при записи объектов; «ОбщийМодульСистема» — общие функции (например, расчеты).

4.3.6 Дополнительные возможности

Управляемые формы для удобного интерфейса.

Журнал документов «ДокументыПоКлиенту» для быстрого поиска операций по клиенту.

5 Руководство пользователя

5.1 Установка и запуск

1. Установите 1С:Предприятие 8.3.25.
2. Загрузите конфигурацию из файлов.
3. Запустите систему в управляемом режиме.

5.2 Основные операции

Создание клиента: Перейдите в справочник «Клиенты», заполните атрибуты.

Добавление книги: В справочнике «Книги» укажите Название, Автор, ВозрастнойЦенз.

Продажа: Создайте документ «ПродажаКнигИНаборов», выберите Клиента, добавьте Книги/Набор, укажите СпособОплаты. Система рассчитает сумму.

Просмотр отчетов: Используйте «ОстаткиКниг» для анализа складских запасов книг.

5.3 Безопасность

1. Роли ограничивают доступ: «Продажа» — ограничение любого взаимодействия с разделом «Закупка», а также запрет на удаление каких либо записей в справочниках или документах; «Закупка» — ограничение любого взаимодействия с разделом «Продажа», а также запрет на удаление каких либо записей в справочниках или документах; «Всемогущий» — полный доступ со всеми разрешениями.
2. Параметр сеанса: ТекущийПользователь для идентификации.

6 Спецификация

Список всех объектов приведен на основе файлов конфигурации.

Например:

- Configuration: Конфигурация.
- Подсистемы: Продажи, Закупка, Учеты, Прочее, Продукция.

7 Программа и методика испытаний

Виды испытаний: Функциональное тестирование документов, регистров и отчетов.

Методика: Создать тестовые данные (клиенты, книги), выполнить операции и проверить корректность расчетов.

8 Заключение

8.1 Обзор достигнутых целей

Разработка конфигурации «Книжный магазин» на платформе «1С:Предприятие 8.3» успешно реализовала поставленные задачи. Система автоматизирует ключевые бизнес-процессы: управление закупками, продажами, остатками и отчетностью. Внедрение разграничение доступа по ролям и надежное хранение данных. Документация полностью соответствует требованиям ГОСТ 19 (для программной документации) и ГОСТ 34 (для информационных технологий), что гарантирует стандартизацию и качество.

8.2 Преимущества системы

- **Эффективность:** Автоматический расчет сумм, ручная проверка возраста клиентов и обновление регистров снижают ошибки и ускоряют операции.
- **Надежность:** Управляемые формы, роли доступа и модули валидации обеспечивают защиту данных и соблюдение бизнес-правил.
- **Аналитика:** Отчеты по остаткам и продажам позволяют принимать обоснованные решения для управления магазином.
- **Масштабируемость:** Структура на основе метаданных 1С:Предприятие поддерживает расширение (например, добавление новых справочников или интеграцию с внешними системами).

8.3 Рекомендации по внедрению

- **Обучение:** Провести тренинги для пользователей по работе с документами и отчетами.
- **Тестирование:** Выполнить полное тестирование на тестовых данных перед запуском в производство, следуя методике испытаний (раздел 6).
- **Безопасность:** Настроить роли и параметры сеанса для контроля доступа.
- **Мониторинг:** Регулярно проверять журналы для выявления ошибок и оптимизации.

8.4 Перспективы развития

В рамках платформы «1С:Предприятие 8.3» функционал конфигурации «Книжный магазин» можно расширить довольно просто и эффективно. Например, можно добавить новые справочники и документы для учета сотрудников или акций, что поможет лучше управлять магазином. Также стоит внедрить дополнительные отчеты и обработки, чтобы глубже анализировать продажи, остатки и финансовые показатели. Для удобства можно настроить автоматическую рассылку уведомлений о поступлении новых книг, акциях или напоминаниях для сотрудников. Более гибкая система прав доступа с детализацией по ролям и подразделениям повысит безопасность и разграничение полномочий. Также интеграция с внешними системами 1С, такими как бухгалтерия или склад, поможет избежать двойного ввода данных и сделает учет более разграниченным. Все эти улучшения легко реализовать средствами 1С без серьезной переработки текущей конфигурации, что сделает работу магазина еще удобнее и эффективнее.